

Classification des cancers du sang à partir d'images de frottis sanguins à l'aide d'algorithmes d'intelligence artificielle

Amira Hassan Abed

Département des systèmes d'information d'entreprise, Faculté d'administration des affaires,
Université Al-Ryada pour la science et la technologie, Al Sadat City, Égypte ;
Adresse électronique : Amira.Abed@rst.edu.eg .

RÉSUMÉ

Les techniques d'intelligence artificielle en vision par ordinateur ont considérablement contribué au développement de l'analyse d'images en médecine en améliorant la précision des prédictions, ce qui a permis d'améliorer les traitements et les diagnostics. En offrant un deuxième avis, ces techniques peuvent aider les hématologues et autres professionnels de la santé à établir de meilleurs diagnostics dans le domaine de l'imagerie leucémique automatisée et du diagnostic du cancer dans le sang. Cette étude propose un examen approfondi des algorithmes de traitement d'images DM et DL existants, en mettant particulièrement l'accent sur la manière d'identifier les leucocytes dans l'imagerie des frottis sanguins parallèlement à diverses régions d'imagerie clinique. L'objectif principal de l'étude proposée est d'identifier les meilleures techniques DM et DL pour l'imagerie clinique, en particulier pour identifier les types de lymphocytes à partir des données de frottis sanguins. Cet article de synthèse examine de près les algorithmes sophistiqués pour le DL, en particulier les modèles émergents construits autour des CNN qui fonctionnent dans le domaine de l'imagerie computationnelle clinique. Selon une revue des recherches associées, l'identification des globules blancs à l'aide de micro-frottis est une application courante des technologies d'IA standard. Elles facilitent le diagnostic de nombreuses maladies, notamment le cancer du sang, et fournissent des informations importantes aux professionnels de la santé. En tant que chercheurs et professionnels chargés du traitement des images médicales, nous formulons des recommandations pour les recherches futures sur la base de l'analyse approfondie des études associées aux globules blancs présentées dans la recherche actuelle.

Mots-clés : cancer du sang, leucémie, traitement d'images médicales, traitement d'images médicales, frottis sanguins, IA, CNN, apprentissage profond (DL), exploration de données (DM), classification des globules blancs.

Date de soumission : 17 février 2025

Date d'acceptation : 27 février 2025

I. INTRODUCTION

Les approches basées sur l'intelligence artificielle (IA) sont désormais couramment utilisées à de nombreuses fins, notamment pour l'interprétation des images provenant des hôpitaux [1]. L'évaluation de l'imagerie médicale est devenue un élément crucial des systèmes de santé contemporains, fournissant un soutien intelligent aux spécialistes médicaux. L'analyse d'images en médecine traite de nombreuses modalités d'imagerie, notamment les tomodensitogrammes, les IRM, les frottis sanguins et les échographies, et est essentielle pour le diagnostic de nombreux troubles [2]. En ce qui concerne le diagnostic et les objectifs académiques, les paradigmes d'imagerie sont essentiels dans l'évaluation de l'imagerie médicale, car ils aident à identifier et à classer les tissus mous et durs de divers organes humains [3]. Les professionnels de la vision par ordinateur ont beaucoup à apporter à l'analyse des images médicales. L'IA est importante pour l'identification des leucocytes dans le cancer, l'analyse des données de santé et la récupération d'images dans le cadre de diagnostics assistés par ordinateur. Étant donné que l'efficacité des algorithmes d'IA a un impact immédiat sur les processus de diagnostic et de thérapie médicaux, l'utilisation d'ordinateurs dans la détection dépend d'eux [4], [5]. Elle facilite l'utilisation des méthodes de travail conventionnelles par les médecins et les aide encore davantage dans le diagnostic et la

thérapie. La conception assistée par ordinateur est fortement influencée par les progrès technologiques contemporains en matière de conception des appareils, de capacité de stockage et de puissance de traitement élevée. La caractérisation des leucocytes à l'aide d'IRM était auparavant une application importante pour le système de conception assistée par ordinateur utilisant l'IA. Cela fournit aux professionnels de la santé des connaissances cruciales qui aident au diagnostic de nombreux problèmes hématologiques, y compris les cancers liés au sang. L'objectif principal du traitement des images est d'aider efficacement les cliniciens pendant la procédure de diagnostic. Au sein de la communauté médicale, les leucocytes ou globules blancs sont considérés comme un bon indicateur de la plupart des troubles humains. Diverses maladies individuelles peuvent être identifiées par des variations dans les dimensions, la forme et la teinte des leucocytes, ainsi que par des changements dans leur structure géométrique, comme le montre l'imagerie par frottis. Il existe différents types de cellules sanguines, notamment les leucocytes, qui sont classés en cinq sous-types. Différentes méthodes d'IA ont été développées pour reconnaître et classer les globules blancs dans les images de frottis sanguins microscopiques. Les méthodes traditionnelles reposent sur l'examen manuel laborieux, difficile et sujet à erreur des globules blancs dans les images de frottis sanguins [6]–[9]. Les procédures de diagnostic et les traitements appropriés sont grandement facilités par les systèmes automatiques [10]. Il en résulte une détection automatisée des leucocytes.

L'utilisation de données issues de l'analyse microscopique d'échantillons sanguins est devenue de plus en plus courante, car elle permet de réduire la charge de travail des médecins et d'obtenir des résultats précis qui aident les professionnels lors du processus de diagnostic [11]. La classification informatisée des leucocytes dans l'imagerie des échantillons sanguins peut être réalisée principalement à l'aide de deux méthodes : l'exploration de données (data mining) et l'apprentissage profond (deep learning). Ces deux méthodes permettent de créer des systèmes informatisés capables d'améliorer l'efficacité des analyses hématologiques cliniques [11]–[13]. La **figure 1** présente un aperçu détaillé des approches DM et DL pour la classification des globules blancs. En examinant les leucocytes, plusieurs techniques de diagnostic assisté par ordinateur peuvent identifier automatiquement diverses affections hématologiques, y compris le cancer du sang [12]. Le DM implique une série d'étapes interdépendantes, telles que la segmentation de la région d'intérêt (ROI), l'extraction de caractéristiques et les classifications appropriées. Pour déterminer la ROI à partir d'une image, diverses méthodes d'exploration de données peuvent être utilisées [13]. Avec les techniques DM, l'extraction des caractéristiques est un processus supplémentaire. Néanmoins, comme la dynamique des caractéristiques est différente, il peut être difficile de choisir le meilleur extracteur de caractéristiques. Des approches exceptionnelles de traitement d'images sont désormais disponibles grâce à l'adoption généralisée des méthodes DL, en particulier en hématologie clinique lorsque des images sanguines sont utilisées [14]–[24]. Ce travail vise à classer les globules blancs dans les images sanguines et offre un aperçu complet des différents algorithmes d'apprentissage profond actuellement disponibles et de leurs implications médicales. Les frottis sanguins microscopiques restent un sujet rarement abordé, malgré les nombreuses études sur le traitement d'images utilisant des méthodes telles que l'apprentissage profond, ainsi que les tendances futures visant la tomodensitométrie, l'IRM ou la radiographie thoracique [25], [14]. Ainsi, par examinant les techniques de pointe AI

plus précisément les méthodes de catégorisation des leucocytes — notre étude vise à combler cette lacune. L'objectif principal du sujet étudié est de présenter une analyse approfondie de l'application du DL.

Les techniques de DM et de DL les plus populaires sont identifiées dans cette étude proposée à l'aide de méthodes de classification non conventionnelles, qui sont ensuite évaluées dans différents groupes en fonction de l'approche et du sujet de recherche. Ce travail contribue également à orienter les études futures en utilisant des méthodes de DL pour la classification des leucocytes dans les images de frottis sanguins. Parmi les contributions importantes du travail de revue proposé, on peut citer les suivantes :

- Cet article explore les nombreuses possibilités et utilisations des algorithmes d'IA dans la classification des cancers du sang.
- Il identifie également les méthodes d'apprentissage profond qui existent actuellement pour l'identification des leucocytes et évalue leur précision.
- Après avoir abordé les principaux obstacles et besoins liés aux algorithmes d'IA, nous discuterons de leurs perspectives d'avenir et des possibilités qu'ils offrent pour la recherche en imagerie computationnelle.

Le reste de l'article est organisé de la manière suivante : la deuxième partie traite en détail du processus d'examen du travail et de la technique de révision. La troisième partie présente un bref aperçu du traitement des images médicales. La quatrième partie présente un aperçu complet ainsi que les utilisations de l'apprentissage profond dans l'identification des leucocytes à partir d'images sanguines. La cinquième partie traite des conditions préalables et des préoccupations actuelles. La sixième partie décrit les perspectives d'avenir de l'étude de révision prévue. La septième partie se termine par une discussion sur les dernières avancées en matière de modèles d'apprentissage profond et les recommandations pour la poursuite des recherches.

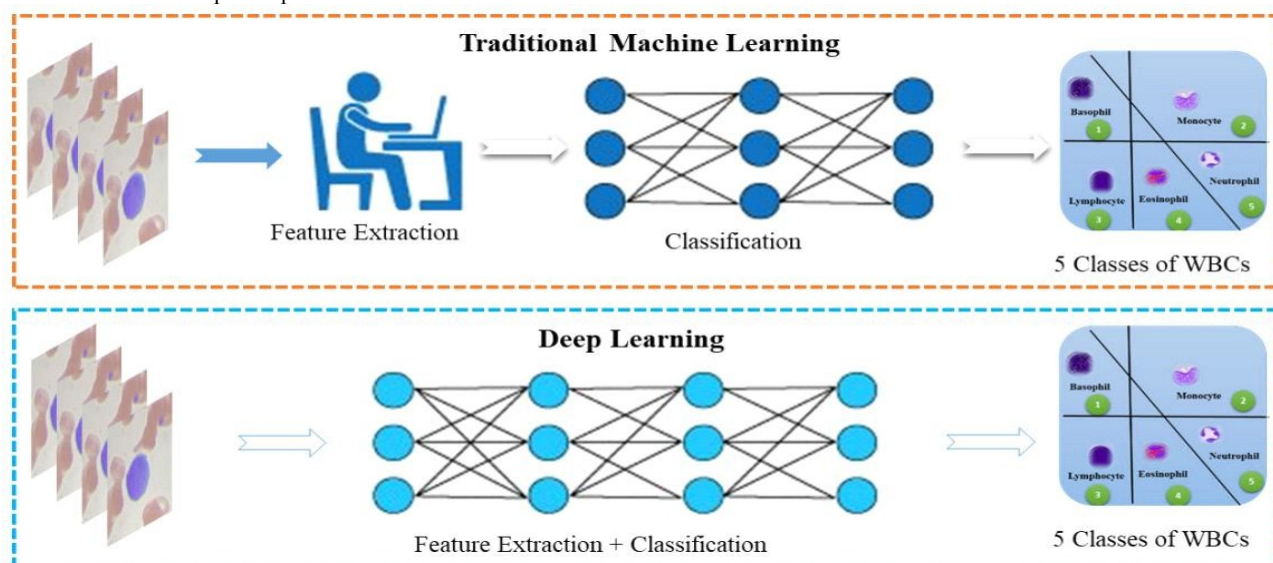


Fig. 1 : Résumé des modèles traditionnels d'apprentissage automatique et d'apprentissage profond pour la classification des leucocytes.

II. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

Cette section fournit une explication détaillée des bibliothèques numériques utilisées dans le processus de recherche formel de l'étude de synthèse prévue. Afin d'identifier la littérature qui répond aux critères de recherche et d'utiliser de manière réfléchie les ressources numériques accessibles, un processus de recherche planifié est nécessaire [15]. Compte tenu des éléments recommandés pour la rédaction de rapports sur les revues systématiques, nous avons utilisé à la fois des recherches manuelles et automatisées dans le cadre de l'étude suggérée afin de trouver les articles de recherche les plus pertinents [16]. Nous avons utilisé à la fois des fonctions de recherche automatique et manuelle pour récupérer le contenu le plus pertinent. Notre approche de recherche commence par une recherche générée par ordinateur dans les archives numériques afin de trouver des informations pertinentes. Ensuite, des spécialistes du traitement d'images et de la classification des leucocytes vérifient les résultats. Nous recherchons des articles publiés entre 2014 et 2024 pour l'étude suggérée. Compte tenu des mots-clés sélectionnés, une recherche informatisée et personnalisée est effectuée dans toutes les sources disponibles. Les auteurs choisissent « Traitement d'images médicales », « Classification des leucocytes » OU « Identification des globules blancs dans les images de frottis sanguins » comme certains de ces mots-clés. Ces étapes sont utilisées pour établir les mots-clés de recherche :

Les questions de recherche servent de base aux termes principaux.

(a) Pour les termes principaux, des équivalents ou des orthographes alternatifs sont recherchés.

(c) Les publications et les articles universitaires pertinents sont utilisés pour trouver des mots-clés.

(d) Pour alterner les équivalents, utilisez l'opérateur booléen OR.

(e) L'opérateur AND relie les expressions importantes, et la requête est créée lorsque les expressions clés sont analysées afin d'obtenir des données pertinentes dans les sources.

Les termes susmentionnés sont examinés dans chaque enregistrement et chaque ressource, et leur modèle est ajusté en fonction de la récupération des résultats pertinents. Plusieurs termes liés au thème principal de l'étude sont dérivés des quatre questions étudiées, qui sont formulées en tenant compte des cadres Patients, Interventions et Résultats [17].

RQ1 : Quelles méthodes d'IA sont disponibles pour classer les leucocytes ?

RQ2 : Comment les méthodologies d'apprentissage profond sont-elles utilisées dans la recherche médicale, en particulier dans la classification des leucocytes ? RQ3 : Dans le domaine du traitement de l'imagerie médicale, en particulier pour l'identification des leucocytes, comment les approches d'apprentissage profond sont-elles appliquées ? RQ4 : Quel type d'apprentissage profond est utile et efficace pour identifier les globules blancs dans les images de frottis sanguins ?

III. NORMES D'ÉVALUATION DES ÉTUDES EXTRAITES

Les règles PRISMA sont suivies pour appliquer les critères d'inclusion/exclusion aux articles initialement obtenus. Les conditions d'inclusion et d'exclusion pour éliminer les éléments non pertinents sont les suivantes

présentés dans le [tableau 1](#). La sélection des articles pour la recherche se déroule en trois phases. [18] Tout d'abord, les documents redondants sont éliminés. Ensuite, la pertinence du titre, des résumés et des termes de recherche de l'article est examinée, et après un examen approfondi, les études supplémentaires sont prises en considération. Les biais et les conflits d'analyse sont éliminés par l'application de critères d'inclusion et d'exclusion. Tout au long du processus de sélection des publications, 1 893 études ont été rassemblées afin d'évaluer les recherches existantes en fonction de l'orientation de l'étude. 1 319 publications ont été retenues après le premier processus de sélection, qui comprenait un tri personnel. Le nombre d'ouvrages a été réduit en utilisant le titre pertinent. Après examen du titre et du résumé, ces 1 319 publications ont été réduites à 894 études. À l'étape suivante, ces études ont été sélectionnées en fonction de leur approche et de leurs résultats, ce qui a donné 633 publications. Après examen de l'ensemble du contenu, les articles ont été filtrés, laissant 286 articles. Nous avons évalué la technique, les résultats, le facteur d'impact de la revue, ainsi que les citations afin de déterminer la valeur des articles restants. Quarante-vingts articles ont été sélectionnés pour l'étude prévue après vérification de chacun de ces paramètres. L'évaluation de la qualité est effectuée à l'issue de la procédure d'examen minutieux des articles (inclusion et exclusion des articles). Chaque article de recherche est évalué à la lumière des normes d'examen minutieux. Chaque article de recherche est examiné et sa qualité par rapport à chaque question de recherche est évaluée. Les auteurs examinent et évaluent attentivement chacun des articles sélectionnés.

IV. TRAITEMENT DES IMAGES MÉDICALES

L'imagerie médicale est la procédure qui permet d'obtenir des données visuelles sur le corps d'une personne, aidant ainsi les médecins et les praticiens à diagnostiquer et à traiter efficacement les patients [19]. Les professionnels de santé et les spécialistes utilisent diverses techniques d'imagerie pour diagnostiquer des pathologies et proposer des traitements. Ces types d'imagerie comprennent l'échographie, la TEP, l'IRM, le scanner, la radiographie et les images issues d'échantillons sanguins [25], [19], [20]. Ces techniques d'imagerie sont essentielles au traitement des images médicales, car elles permettent aux professionnels de la santé d'identifier et de diagnostiquer automatiquement diverses maladies chroniques grâce à l'analyse d'images. Afin de mener leurs études, ils sont en mesure d'observer différentes parties du corps [21]. Au cours des vingt dernières années, l'utilisation de l'imagerie médicale dans le diagnostic assisté par ordinateur a considérablement augmenté. Parmi les exemples d'applications, on peut citer la classification des leucocytes, la classification des tumeurs, l'identification des cancers du sein [22], [23], les images guidant le traitement [24], ainsi que les annotations d'images [25], [26]. En conséquence, elle est désormais un élément essentiel des systèmes de santé contemporains [27].

Tableau 1 : Critères d'inclusion et d'exclusion des articles

Critères d'inclusion ▪ Publications universitaires rédigées en anglais. ▪ Les articles traitent de manière adéquate l'idée centrale du sujet étudié. ▪ Publications universitaires appropriées avec des conclusions définitives et des preuves supplémentaires. ▪ Travaux actuels publiés entre 2016 et 2024.
Critères d'exclusion ▪ Les publications universitaires n'étaient pas en anglais. ▪ Les articles qui ne clarifient pas suffisamment le sujet principal de l'étude proposée sont disqualifiés. ▪ Les articles qui ne comportaient pas suffisamment de comparaisons ou dont les résultats n'étaient pas sans ambiguïté. ▪ Les travaux universitaires qui sont des doublons.

V. CLASSIFICATION DES CANCERS DU SANG BASÉE SUR L'EXPLORATION DE DONNÉES (DM)

De nombreuses revues scientifiques consacrées aux méthodes d'IA pour le traitement des images médicales ont récemment été publiées. Les sections suivantes traitent des recherches les plus récentes et les plus pertinentes sur les techniques de DM et de DL en imagerie médicale, notamment pour l'identification des types de leucocytes dans les frottis sanguins [28]. Les recherches les plus récentes et les plus pertinentes se trouvent dans l'étude proposée, qui filtre les publications récentes à l'aide des mots-clés « détection des leucocytes » ou « classification des leucocytes ». Au cours de nos recherches, nous avons découvert que l'utilisation des techniques DM et DL pour l'étude des leucocytes dans les images d'échantillons sanguins connaît une croissance exponentielle. Le traitement initial des images, la segmentation, l'extraction des caractéristiques, la sélection des caractéristiques et la classification sont tous des processus interdépendants dans les méthodes DM. [29] Les techniques d'amélioration des images, notamment la modification du contraste, la réduction du bruit et la netteté, font partie de la procédure de prétraitement. [30] Avant la segmentation de l'image, toutes ces procédures ont été appliquées à une image d'entrée [31]. Il existe plusieurs méthodes de prétraitement différentes, notamment les filtres Gabor, passe-bas, passe-haut et médians. [32] Avant la segmentation de l'image, ceux-ci sont généralement utilisés pour la netteté de l'image, la modification du contraste et la réduction du bruit. [33] Plusieurs

études se sont concentrées sur la DM afin de détecter et de classer les leucocytes. Néanmoins, ces méthodes ont rendu difficile et fastidieuse la reconnaissance précise des noyaux, la segmentation de la région d'intérêt (ROI), la séparation des frontières pour récupérer les cellules qui se chevauchent, l'extraction de caractéristiques robustes et le choix des meilleures caractéristiques [34]. En utilisant cette méthode, après avoir séparé la ROI, le processus suivant consiste à extraire les caractéristiques. La classification dans les approches classiques d'apprentissage supervisé repose sur la sélection de l'algorithme optimal de sélection des caractéristiques et d'un descripteur de caractéristiques robuste [34], qui sont les éléments les plus importants pour garantir la précision et l'efficacité de la technique. La figure 2 donne un aperçu général du TML. Les leucocytes dans les images microscopiques d'échantillons sanguins ont été classés à l'aide de diverses techniques d'apprentissage supervisé traditionnelles, notamment SVM [35], NB [36], KNN [37] et ANN [31].

La classification des leucocytes peut être effectuée à l'aide de diverses méthodes d'apprentissage supervisé, notamment SVM, ANN et Decision Trees. Hegde et al. [38] ont présenté une nouvelle méthode dans laquelle les auteurs ont classé les cellules WBC comme cellules normales ou leucémiques en segmentant d'abord les WBC, puis en utilisant SVM. Une méthode unique de segmentation et de classification des leucocytes dans les frottis sanguins a été proposée par Zhao et al. [39]. Afin de classer les globules blancs en cinq sous-classes, une corrélation des couleurs et une segmentation morphologique ont été utilisées, suivies de l'extraction de données de texture et d'une classification à l'aide de SVM [40]. Les ANN et les SVM sont des composants importants du traitement des images médicales, mais des modèles hybrides, bayésiens, d'ensembles, KNN et arborescents sont également utilisés pour résoudre des problèmes dans divers sous-domaines de l'imagerie médicale, notamment la détection des tumeurs cérébrales, l'identification des tumeurs pulmonaires, la classification des leucocytes, etc. [41]. [42] Abdulkadir et al. [43] ont proposé une combinaison de techniques pour la classification des globules blancs dans les frottis sanguins, et Sajjad et al. [12] ont fourni un système supérieur basé sur les smartphones pour les soins de santé dans les villes intelligentes, dans lequel les globules blancs sont classés à l'aide d'un ensemble SVM multi-classes. Tantikitti et al. [44] ont proposé une technique automatisée pour diagnostiquer la dengue. Dans les images de frottis sanguins, les leucocytes sont segmentés à l'aide d'une approche à seuil multi-niveaux. Cette étude utilise deux modèles d'arbres de décision pour la classification. Le modèle initial a été utilisé pour déterminer si les globules blancs étaient des lymphocytes ou des phagocytes. La deuxième approche classe l'infection par le virus de la dengue comme négative ou positive. Les travaux présentés dans [45] ont proposé une nouvelle technique de segmentation des noyaux et du cytoplasme des globules blancs à l'aide d'un seuil simple. Après la segmentation, certaines procédures morphologiques sont effectuées à l'aide d'un ajustement de courbe elliptique, après l'extraction des caractéristiques. La stratégie de sélection séquentielle vers l'avant est utilisée pour sélectionner les caractéristiques, puis le classificateur NB est utilisé pour catégoriser les globules blancs. Vogado et al. [46] ont utilisé une technique hybride pour classer et segmenter les leucocytes. Dans la méthode qu'ils proposent, les caractéristiques CNN sont utilisées à partir des données fournies pour l'entraînement de la classification SVM.

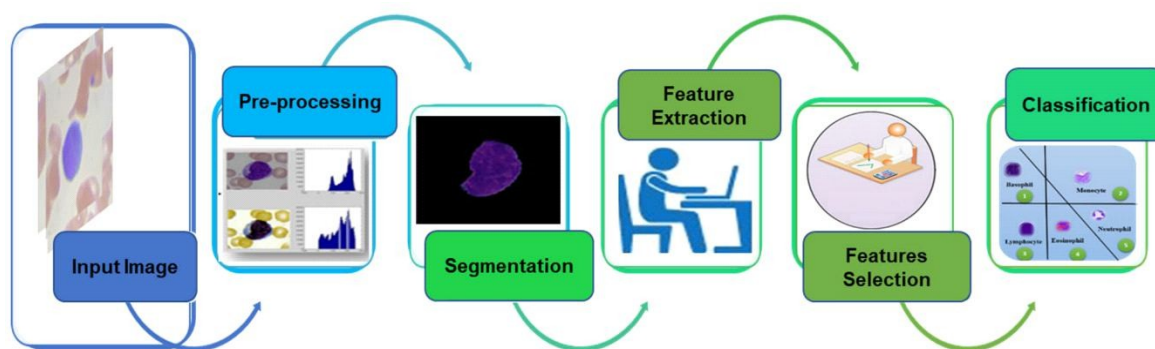


Fig. 2 : Segmentation et classification des leucocytes basées sur le TML

VI. CLASSIFICATION DES CANCERS DU SANG BASÉE SUR APPRENTISSAGE PROFOND

Grâce à l'utilisation du DL, nous pouvons créer un cadre dans lequel une technique d'apprentissage largement applicable est utilisée pour extraire des caractéristiques à partir de données plutôt que de devoir les créer individuellement [47]. L'apprentissage profond a donné de bons résultats dans le domaine du traitement d'images pour l'imagerie médicale, et la construction d'un réseau complet avec CNN était très simple [48]. Pour accomplir diverses tâches de catégorisation, les algorithmes DM sont entraînés en utilisant des caractéristiques extraites physiquement ou en utilisant d'autres approches d'apprentissage automatique de base pour acquérir des caractéristiques. [49] En conséquence, les chercheurs s'intéressent de plus en plus aux avantages des approches d'apprentissage profond pour la catégorisation des globules blancs. De nos jours, l'apprentissage profond est un outil de recherche puissant dans les domaines de l'IA, de l'analyse vocale, du traitement du langage humain et de l'imagerie médicale [50]. Dans le domaine du traitement des images médicales, l'application de l'apprentissage profond comme outil de détection de modèles prend également de plus en plus d'importance [51]. Une récente étude sur le traitement d'images orienté vers l'apprentissage profond (DL) [52] affirme que de nombreuses personnes choisissent désormais d'examiner les données de santé à l'aide de méthodes DL, en particulier les réseaux de convolution. Ces techniques fonctionnent particulièrement bien dans les domaines où l'analyse de grandes quantités de données nécessite une intelligence comparable à celle d'une personne. En outre, pour obtenir des caractéristiques utiles à partir d'un grand nombre de données initialement collectées, une solide compréhension est nécessaire [53]. Néanmoins, lorsqu'il s'agit de gérer efficacement une grande quantité de données, ce travail devient difficile et prend du temps. Comme l'illustre la figure 3, le DL offre un apprentissage complet et élimine toutes les charges inutiles liées au choix des caractéristiques ainsi qu'à la sélection des descripteurs de caractéristiques.

Le principal avantage des techniques d'apprentissage profond réside dans leur capacité à identifier et à extraire automatiquement des caractéristiques linguistiques utiles à partir de données brutes. C'est là la principale différence entre les approches DL et DM. [54] Un

Un domaine d'étude considérable s'est développé pour utiliser les techniques basées sur le DL dans l'analyse des images médicales en raison de ses avantages inégalés. Les modèles DL se répartissent en différentes catégories, notamment CNN, DBN, LSTM et RNN. Le CNN est un outil populaire pour l'imagerie médicale. Le CNN est composé de nombreuses couches convolutives, collectrices, entièrement liées et équipées de fonctions d'activation. Il est entraîné de la même manière que tous les autres réseaux neuronaux artificiels classiques en utilisant les méthodes de descente de gradient et de rétropropagation (comme le montre la figure 4) [55]. Une couche entièrement interconnectée suit les couches de pooling et de convolution d'un CNN ordinaire. Les résultats des réseaux classent les WBC en cinq groupes distincts à l'aide de la méthode Softmax. À l'aide de la base de données BCCD, Banik al. [56] ont développé un modèle CNN unique pour classer les WBC en combinant les propriétés des couches convolutives initiales et finales. La structure CNN comprenant huit niveaux distincts a été proposée par Choi et al. [57] pour la classification des globules blancs. Une technique LSM-TIDC a été présentée par Karthikeyan et al. [58] pour catégoriser les globules blancs à l'aide de photos de sang. Les images sont d'abord traitées, puis une approche multidirectionnelle est utilisée pour extraire les caractéristiques de géométrie et de texture. Enfin, le DCN reçoit les caractéristiques extraites afin de détecter efficacement et précocement les globules blancs. Les auteurs de [11] ont proposé une méthodologie qui classe les globules blancs dans les photos sanguines à l'aide du CNN. Le tableau 2 présente un résumé de quelques études récemment publiées qui ont utilisé le DL dans l'identification des cancers du sang.

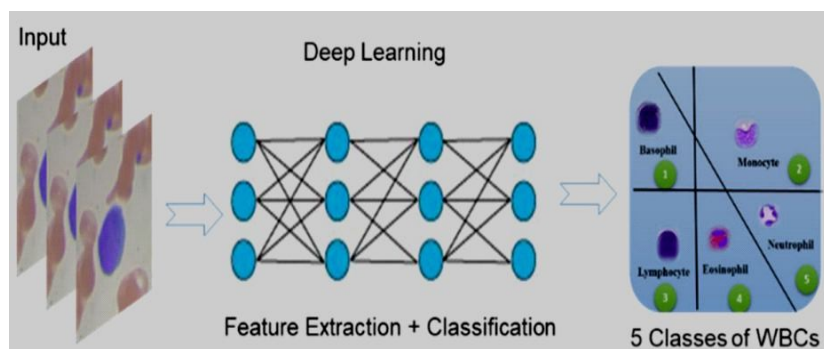


Fig. 3 : apprentissage profond pour la classification des cancers du sang

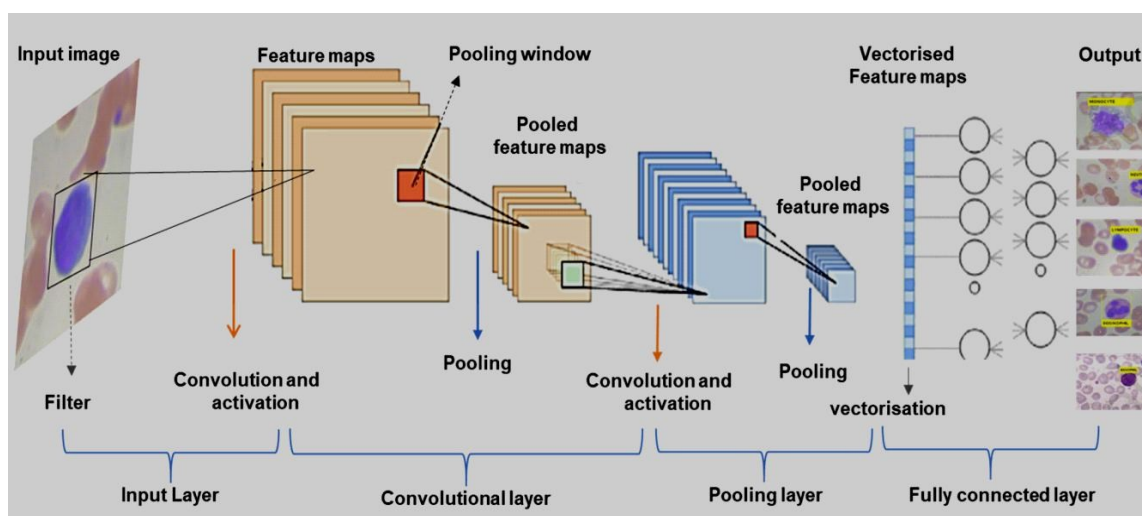


Fig. 4 : Éléments constitutifs de l'architecture CNN générale pour la classification des leucocytes.

Tableau 2 : principales contributions à la classification des cancers du sang à l'aide de modèles DL

Réf.	Technique /s	Contribution clé	Résultats
[11]	RCNN	Une méthode assistée par ordinateur basée sur le DL a été proposée pour identifier et classer rapidement les différents types de globules blancs dans les données d'échantillons sanguins.	Les types cellulaires des lymphocytes ont été déterminés avec des taux de précision de 99,52 %, 98,40 %, 98,48 %, 96,16 % et 95,04 %.
[28]	CNN& RCNN	Ils ont utilisé un apprentissage automatique intensif basé sur CNN pour la classification des globules blancs. Ils ont également utilisé un CNN efficace sensible au contour ainsi qu'une stratégie de segmentation R-CNN centrée sur la segmentation pour séparer les globules rouges et les globules blancs.	Cette méthode a atteint un taux de précision de 94,71 % pour les globules rouges et de 98,68 % pour les globules blancs.
[39]	CNN & RF	Avec une précision de 92,8, une technique automatique utilisant les fonctionnalités CNN et un classificateur aléatoire forestier est proposée pour séparer et classer les globules blancs des scans sanguins centraux dans les sous-classes appropriées.	Le taux de reconnaissance global le plus élevé pourrait atteindre 99,11 %.
[44]	CNN et SVM	Après avoir intégré une stratégie d'apprentissage par transfert dans l'architecture CNN pour extraire les caractéristiques, un algorithme SVM est utilisé pour classer les cellules sanguines en deux catégories : normales et leucémiques.	Les résultats ont montré que la classification des globules blancs de 167 images cellulaires a donné une précision de 99,2 %, tandis que la classification de la dengue de 264 images de cellules sanguines a donné une précision de 72,3 %.
[59]	CNN	SSD et un détecteur YOLOV3 incrémental	La précision moyenne et la précision moyenne de la

		version améliorée sont utilisées pour la reconnaissance des leucocytes basée sur le CNN reconnaissance des leucocytes.	La procédure a donné respectivement 90,09 % et 93,10 % respectivement.
[60]	ResNet50	Avant l'entraînement du réseau, un masque leucocytaire est d'abord appliqué au niveau des pixels. Ensuite, la région d'intérêt est segmentée, et enfin, le modèle entraîné est appliqué pour classer les leucocytes dans les images de frottis sanguins sur les ensembles de données 1 et 2.	Les résultats ont montré que le modèle entraîné pour classer les leucocytes dans les images de frottis sanguins présentait une précision de 0,98 et une précision.
[61]	AlexNet	La catégorisation des globules blancs a atteint une sensibilité et une précision standard de 99 % grâce à une analyse comparative de l'extraction de caractéristiques basée sur CNN et de l'apprentissage classique.	Une précision et une sensibilité moyennes de 99 % ont été obtenues pour la classification des globules blancs.
[62]	CNN	La principale contribution de cette étude est une approche de classification basée sur un CNN entraîné capable d'identifier huit catégories distinctes de cellules dans le sang flottant dans des images microscopiques d'échantillons sanguins.	La meilleure précision globale de classification a été de 96,2 %.
[63]	DRNN	Une méthode fine basée sur un classificateur à réseau neuronal résiduel profond a été testée sur un ensemble de données d'images microscopiques comprenant 40 catégories de leucocytes. Les leucocytes sont classés à partir d'images microscopiques des images d'analyses sanguines microscopiques.	La précision typique pendant les tests était de 76,84 %, la précision top-1 était de 77,80 % et la précision top-5 était de 98,75 %.
[64]	CNN affiné	Une méthode CNN affinée capable de classer les images de frottis sanguins en sous-groupes de cellules dans Le sang a été proposé par les auteurs de cet article.	Le CNN affiné a atteint une précision moyenne de 0,97.
[65]	RCNN & AlexNet	Les globules rouges et autres cellules, y compris les cellules infectées et les globules blancs, peuvent être automatiquement détectés et classés à l'aide d'une approche en deux étapes basée sur le DL, qui a amélioré le taux de précision global pour les cellules infectées non difficiles.	La précision totale est de 98 % (sans tenir compte de l'arrière-plan, des globules rouges et des cellules difficiles).
[66]	ResNet & Inception	À l'aide d'un cadre DL proposé de manière séquentielle, les globules blancs ont été classés en quatre types principaux. ResNet 101 et ResNet V1 152 ont atteint un taux de précision significatif, après avoir affiné toutes les couches sur 3 000 époques.	Les résultats prometteurs, avec des taux de précision de 99,84 % et 99,46 % obtenus respectivement avec ResNet V1 152 et ResNet 101, avec 3 000 époques et un réglage fin ajustement de toutes les couches.
[67]	CNN	Une technique d'identification des régions d'intérêt basée sur le CNN et les super pixels est proposée pour la segmentation des cellules cancéreuses du col de l'utérus.	Les résultats montrent une précision de 94,50 % pour la détection de la région nucléaire, une précision de $0,9143 \pm 0,0202$ et un rappel de $0,8726 \pm 0,0008$ pour la segmentation des cellules nucléaires.
[68]	Les modèles CNN	Les modèles CNN pré-entraînés sont utilisés comme extracteurs de caractéristiques. Les caractéristiques extraites des couches entièrement connectées ont ensuite été combinées, et la sélection des caractéristiques MRMR et une machine d'apprentissage extraordinaire ont été ajoutées pour classer les globules blancs avec des taux de précision élevés. grande précision.	Les résultats expérimentaux ont indiqué que les caractéristiques CNN efficaces ont donné des résultats satisfaisants en un temps d'exécution plus court via la classification ELM avec un taux de précision de 96,03 %.
[69]	DCNN	Une toute nouvelle méthode de classification de la LAL dans les images colorées de la moelle osseuse est proposée. Après avoir segmenté les lymphocytes à l'aide d'une méthode de seuil simple, les lymphocytes segmentés sont soumis à des algorithmes d'apprentissage automatique basés sur le CNN qui permettent de classer avec succès la LAL en L1, L2, L3 et lymphocytes normaux.	Les résultats expérimentaux révèlent que la méthode proposée a atteint une précision de 97,78 %.
[70]	DCNN	Afin de classer les globules blancs en cinq groupes distincts, cette étude a suggéré d'utiliser un CNN. Les hyperparamètres du CNN ont été optimisés à l'aide d'un algorithme génétique (GA) et appliqués à un ensemble de données contenant 9 957 images, puis testés sur un autre ensemble de données de 2 478 images.	Le CNN optimisé a obtenu une précision de classification de 91 % pour l'ensemble de validation et de 99 % pour l'ensemble d'apprentissage. La sensibilité et la spécificité rapportées sont respectivement de 91 % et 97 %.
[71]	AlexNet	Après le prétraitement de l'image du frottis sanguin, les caractéristiques sont extraites à l'aide d'un modèle CNN appelé AlexNet. Une fois qu'AlexNet a été affiné, il est capable d'identifier avec précision les cellules sanguines normales et pathologiques.	Les expériences ont été menées sur un ensemble de données composé de 2 820 images confirmant l' , selon laquelle le modèle second est plus performant que le premier grâce à une précision de classification de 100 %.
[72]	DCGAN &	Un cadre de détection complet basé sur DC-	Les expériences montrent que notre modèle a

	ResNet	GAN et ResNet ont été proposés par les auteurs pour des images de cellules sanguines. De plus, l'apprentissage transférable est utilisé pour augmenter la précision du modèle.	de bonnes performances dans la classification des images de globules blancs, et la précision atteint 91,7 %.
[73]	réseau de capsules	Afin de classer les globules blancs, une nouvelle technique d'apprentissage profond est proposée. Tout d'abord, les données sont augmentées à l'aide de diverses méthodes d'augmentation afin d'accroître leur volume. Ensuite, un réseau de capsules basé sur l'apprentissage profond sert à classer les globules blancs en cinq sous-classes, avec une grande précision.	Les modèles CNN et TL ont souffert d'un surajustement, tandis que les réseaux de capsules ont bien appris les données d'entraînement et ont atteint une grande précision sur les données de test (96,86 %).
[74]	R-CNN	Afin d'aider les professionnels de la santé à diagnostiquer automatiquement diverses maladies hématiques, une méthode basée sur l'apprentissage profond appelée Faster R-CNN est proposée pour détecter les globules blancs et les globules rouges.	La précision du test est de 83,25 % pour les globules rouges et de 99 % pour les éosinophiles, la précision la plus faible ne descendant pas en dessous de 66 %.
[75]	FPM & SOYOLO DL	Ce travail a permis de mettre au point une méthode hybride d'identification des globules blancs en combinant le cadre SOYOLO DL avec FPM. Les images haute résolution des frottis sanguins de globules blancs sont obtenues à l'aide de l'approche FPM, et	le SOYOLO détecte les globules blancs dans les images de frottis sanguins avec un taux de rappel de 100 % et un taux de précision de 100 %.
[76]	DCNN	Des modèles DL légers qui classent efficacement les globules rouges en trois groupes (cellules falciformes, normales et autres composants sanguins) ont été fournis dans cette étude. Les modèles ont obtenu des performances de pointe et ont surpassé les dernières méthodes.	Les résultats ont atteint une précision de 99,54 % avec le modèle proposé et de 99,98 % avec le modèle proposé associé à un classificateur SVM multiclassés sur l'ensemble de données erythrocytesIDB, et de 98,87 % sur l'ensemble de données collectées.
[77]	DL hybride	Une approche hybride basée sur le DL est suggérée pour la classification des cellules blastiques leucémiques et des cellules normales chez les adolescents. Le modèle proposé donne de meilleures prédictions que les modèles individuels pour les lymphoblastes B leucémiques. classification.	L'approche suggérée présente une sensibilité de 95,17 %, une spécificité de 98,58 % et une précision globale de 96,17 %.
[78]	AlexNet	La détection de blobs et l'approche DL sont utilisées pour identifier les globules blancs dans de minuscules images de frottis sanguins. L'identification par analyse d'images leucémiques était basée sur les ensembles de données SMC-IDB, IUMS-IDB et ALL-IDB pour la détection des globules blancs	Les résultats sont prometteurs, avec une précision de 100 % pour les deux premiers ensembles de données et de 99,7 % pour l'ALL-IDB dans la détection des globules blancs et 94,1 % dans la classification de la leucémie

VII. DÉFIS ACTUELS ET EXIGENCES

Nous avons découvert les principales demandes et les problèmes de recherche, un certain nombre de caractéristiques, d'utilisations et d'avantages importants des approches DL pour le traitement d'images, en particulier pour la détection des cancers du sang, grâce à une analyse approfondie de la littérature existante. Au cours des deux dernières décennies, des algorithmes d'apprentissage automatique courants et puissants ont été mis au point pour le traitement des images médicales, notamment l'identification des tumeurs cérébrales à partir d'IRM, la détection des cancers du sang à partir de frottis visuels ou la détection des cancers du poumon à partir de tomodensitogrammes [79]. Cependant, il existe encore quelques obstacles majeurs que la communauté scientifique doit soit accepter, soit s'efforcer de surmonter. L'expertise médicale spécialisée, les approches DL efficaces et les ensembles de données de qualité supérieure accessibles au public font partie de ces problèmes.

Un certain nombre de difficultés découlent des fondements conceptuels et mathématiques de nombreuses approches d'apprentissage profond. Des approches non supervisées et supervisées doivent être développées pour surmonter ces obstacles [80]. Pour éviter ces problèmes, l'efficacité des techniques d'apprentissage non supervisé ou supervisé image processing techniques can be

compromise. Le passage des méthodologies d'apprentissage supervisé à celles non supervisées pose également des difficultés, car il a un impact sur les performances et la précision du système. Les applications et les plateformes de traitement d'images qui utilisent des techniques d'apprentissage profond ne sont pas encore tout à fait idéales et présentent de nombreuses possibilités d'amélioration. Le manque de données accessibles au public représente le principal problème auquel est confronté le secteur de l'imagerie médicale. Afin de résoudre ce problème, les chercheurs doivent persuader les établissements de santé de fournir des données sur les soins de santé ; des données de haute qualité accessibles au grand public à des fins de recherche peuvent être très intéressantes. Les efforts visant à promouvoir l'ouverture des ensembles de données de divers organismes de santé à travers le monde sont également les bienvenus ; cependant, certaines opérations (telles que les données cliniques et la disponibilité limitée des données) sont également nécessaires. Dans chacun de ces scénarios, les systèmes d'incitation peuvent être liés à des gains financiers, à des divertissements ou à des services rendus à ces organisations en échange de données de haute qualité. Lorsque de grands volumes de données sont disponibles, le problème devient plus intéressant pour la recherche, comme dans d'autres domaines (tels que le résumé de vidéos, l'Internet des objets, le contrôle de l'énergie). Pour certaines applications de traitement d'images, il est essentiel de collecter des ensembles de données volumineux et précis, accompagnés d'étiquettes véridiques. Ces ensembles de données peuvent également être utilisés pour évaluer et organiser d'autres concours. [81]

L'entraînement des algorithmes prédictifs est le principal problème dans le traitement d'images et l'identification et la classification des cancers du sang. Pour résoudre ce problème, il est nécessaire de développer une méthode d'apprentissage optimale avec une capacité plus équilibrée en termes de généralité et une approche heuristique efficace sur le plan informatique. Pour développer un algorithme doté de compétences impressionnantes en matière de généralité, une approche d'apprentissage qui utilise des étiquettes réelles ou arbitraires, offrant des instruments utiles pour traiter les ensembles de données accessibles, ainsi que des algorithmes efficaces pour l'entraînement, est nécessaire. Au cours des dernières années, l'entraînement utilisant les DNN a obtenu un succès expérimental considérable dans toute une série de tâches liées au traitement d'images. Même s'il s'agit d'un problème d'optimisation difficile et non convexe, des techniques simples comme la descente de gradient aléatoire peuvent permettre de trouver des solutions viables qui réduisent l'erreur générée par l'entraînement. Même si le nombre total de paramètres est bien supérieur à la quantité de données d'entraînement [49], les réseaux appris de cette manière montrent une capacité de généralisation remarquable. La simple réduction des erreurs d'entraînement est devenue insuffisante pour l'apprentissage d'un modèle d'apprentissage automatique. La sélection de minima globaux incorrects peut également entraîner un mauvais comportement de l'estimateur en matière de généralisation. Dans de telles circonstances, la stratégie employée pour réduire l'erreur d'entraînement détermine essentiellement le comportement de généralisation. Divers minima globaux avec des capacités de généralité variables résulteront de nombreuses décisions algorithmiques d'optimisation, notamment le début, les directives de mise à jour, le taux d'entraînement et la condition de terminaison. Sans compétence médicale, les approches DM et DL actuelles ne sont pas suffisamment fiables pour être utilisées dans des plateformes de diagnostic médical réelles [32]. Pour développer un modèle d'apprentissage destiné à faciliter le traitement des images médicales et la classification des cancers du sang, il faut à la fois des connaissances techniques et des connaissances spécialisées. Nous devons rechercher des techniques hautement précises et fiables qui peuvent être appliquées dans des situations de soins de santé pratiques sans nécessiter l'intervention de spécialistes médicaux.

VIII. ORIENTATIONS FUTURES DE LA RECHERCHE

Une quantité importante de travail est nécessaire de la part du secteur des soins de santé et de la communauté scientifique pour contribuer à la MAI, et plus particulièrement aux leucocytes qui traitent les frottis sanguins, compte tenu des obstacles considérables auxquels est confronté le domaine du traitement d'images, comme décrit dans la section V. Nous nous sommes concentrés sur la question la plus fréquemment soulevée dans cette étude, à savoir le manque d'images médicales traitées et d'ensembles de données de classification des leucocytes. Afin d'améliorer le traitement des images et l'identification et la catégorisation des globules blancs dans les frottis sanguins, il est recommandé d'utiliser une méthode complète d'amélioration des données et des modèles d'apprentissage par transfert. Pour améliorer les données disponibles, diverses techniques d'augmentation des données sont utilisées, telles que les réseaux antagonistes génératifs, le transfert de style et les modifications traditionnelles des images. Les derniers développements en matière de modèles d'apprentissage profond seront utiles pour les applications de diagnostic assisté par ordinateur à l'avenir.

Ces modèles sont actuellement accessibles sur plusieurs plateformes logicielles open source. Cependant, en raison d'un manque de compétences cliniques et médicales, il peut être difficile de choisir et de former un algorithme d'apprentissage automatique adapté à un problème MAI particulier. Les progrès récents en matière d'apprentissage profond ont permis d'améliorer les performances dans des tâches telles que la détection des tumeurs cérébrales, la classification des leucocytes, la détection du cancer du sein et d'autres tâches de traitement d'images médicales. Il s'agit notamment des GAN, du R-CNN quicker R-CNN, ainsi que de la fusion des modèles TML et DL. Cependant, leurs principales préoccupations sont les exigences élevées en matière de mémoire et les coûts de calcul. Par conséquent, des algorithmes d'IA hautement computationnels doivent être découverts pour l'identification des leucocytes dans les données des analyses sanguines. De plus, ces modèles légers sont facilement implémentables sur des appareils aux ressources limitées. Les modèles DNN peuvent remplacer les méthodes conventionnelles. Grâce à leur capacité à classer les leucocytes en cinq groupes et à simplifier le processus de construction de modèles, les modèles complets sont également de plus en plus populaires avec les progrès récents des CNN [47]. Ces modèles rivalisent avec les modèles complexes basés sur les DNN et dépendent de techniques d'apprentissage basées sur les données. Diverses architectures de bout en bout, notamment les modèles basés sur les CNN et les méthodes basées sur l'attention [30], sont également largement utilisées pour la détection des leucocytes dans les images sanguines. La communauté scientifique utilise principalement des méthodologies d'évaluation subjective dans le domaine du traitement d'images. Mais ce travail est difficile, long et parfois sujet à des erreurs. Par conséquent, des recherches supplémentaires sont nécessaires pour examiner des méthodes d'évaluation générales permettant de mesurer automatiquement les performances des modèles d'apprentissage automatique pour le traitement d'images sous différents angles.

IX. CONTRIBUTION DE LA RECHERCHE

La présente recherche comprend une analyse approfondie des méthodes d'intelligence artificielle utilisées pour classer les leucocytes dans les images de frottis sanguins. Nous avons examiné diverses méthodes DM et DL permettant d'identifier les globules blancs dans les images d'échantillons sanguins. Les informations ont été recueillies à partir de projets de recherche primaires publiés entre 2014 et 2024. La littérature examinée dans le cadre de cette étude comprend 87 recherches primaires (articles publiés dans des publications, des textes, des séminaires et des sources en ligne) décrivant les approches d'intelligence artificielle pour la catégorisation des leucocytes dans les photos de frottis sanguins et leurs applications dans le diagnostic médical. Selon notre évaluation des études, les techniques DM et DL (en tant que techniques d'IA) ont apporté une contribution similaire au traitement des images médicales. La collecte de toutes les données recueillies au cours de la présente étude aidera la communauté scientifique à déterminer par où commencer les études ultérieures utilisant des algorithmes DM et DL pour le traitement des images médicales. À l'avenir, ces

techniques apporteront une contribution significative à l'avancement de l'imagerie clinique, du traitement du langage naturel et de l'analyse de la parole. Outre les globules blancs, les approches DM et DL sont utilisées pour identifier et classer plusieurs domaines du traitement des images médicales, tels que l'IRM, le scanner, les rayons X et l'analyse des images échographiques. Dans cette étude, nous avons étudié divers algorithmes DM et DL utilisés pour analyser des images de frottis sanguins, notamment les SVM ANN, les Ensembles, les Bayésiens, les neuro-fuzzy, les hybrides, les DL et les CNN [12], [42].

X. CONCLUSION

Ce travail vise à identifier diverses utilisations de l'IA dans le traitement des scans médicaux et la classification des leucocytes dans les analyses d'échantillons sanguins. L'objectif de ce travail est d'obtenir des informations sur les aspects complexes de l'IA en collectant et en analysant des publications dans le but de contribuer à la poursuite des études dans le domaine du traitement des images médicales. Cette étude démontre que des recherches supplémentaires sont nécessaires pour explorer l'utilisation des approches d'IA pour le traitement significatif des scans cliniques ainsi que la catégorisation des leucocytes dans les images de frottis sanguins. Cette étude a également cherché à explorer les utilisations des modèles DL avancés en dehors de la classification des cancers du sang. Cependant, il a été découvert que pratiquement toutes les autres applications diagnostiques sont directement ou indirectement liées à l'IA. Dans le domaine de l'imagerie médicale, les frottis sanguins sont un sujet émergent qui a suscité un intérêt considérable de la part de la communauté scientifique au cours des trois dernières décennies. Cet article présente les contributions typiques et les utilisations potentielles de l'apprentissage profond et de l'apprentissage automatique dans le traitement des images médicales. En outre, nous avons identifié les obstacles existants, les objectifs futurs et les solutions pour l'avancement des modèles d'apprentissage profond dans le traitement des images médicales, y compris la catégorisation des globules blancs dans les images de frottis sanguins. À l'avenir, nous prévoyons d'élargir notre enquête afin d'inclure divers domaines d'images médicales traitées, notamment les images IRM, TDM, échographiques et radiographiques, en exploitant le potentiel des approches DM et DL.

RÉFÉRENCES

1. P. Pandey, S. Pallavi et S. C. Pandey, « Pragmatic medical image analysis and deep learning: An emerging trend » (Analyse pragmatique des images médicales et apprentissage profond : une tendance émergente), dans *Advancement of Machine Intelligence in Interactive Medical Image Analysis* (Progrès de l'intelligence artificielle dans l'analyse interactive des images médicales). Singapour : Springer, janvier 2020, pp. 1-18.
2. A. Hassan Abed. « Recherche pharmaceutique basée sur l'intelligence artificielle : analyse complète des applications et des défis ». *Journal of computers and digital business*. Volume 4, numéro 2, 2025, pp. 37-44
3. Elshewey, Ahmed & Hassan Abed, Amira & Khafaga, Doaa & Alhussan, Amel & Eid, Marwa & El-kenawy, El-Sayed. (2025). Amélioration de la classification des maladies cardiaques à l'aide d'un algorithme d'optimisation Greylag Goose et d'une mémoire à court et long terme. *Rapports scientifiques*. 15. 1277. 10.1038/s41598-024-83592-0.
4. H. P. Chan, L. M. Hadjiiski et R. K. Samala, « Computer-aided diagnosis in the era of deep learning » (Diagnostic assisté par ordinateur à l'ère de l'apprentissage profond), *Med. Phys.*, vol. 47, n° 5, pp. e218-e227, 2020.
5. H. Amira et N. Mona, « Diabetes Disease Detection through Data Mining Techniques », *International Journal of Advanced Networking and Applications (IJANA)*, volume 11, numéro 1, pp. 4142-4149 (2019).
6. M. Sajjad, S. Khan, M. Shoaib, H. Ali, Z. Jan, K. Muhammad et I. Mehmood, « Système assisté par ordinateur pour la classification et la segmentation des leucocytes dans les images de frottis sanguins », dans *Proc. Int. Conf. Frontiers Inf. Technol. (FIT)*, déc. 2016, pp. 99-104.
7. H. Fathy Abdel-Elaah et A. Hassan Abed. Mesure des activités des systèmes de ressources humaines basés sur l'IoT à l'aide de techniques d'apprentissage automatique. *Al-Ryada Journal for Computational Intelligence And Technology (ARJCIT)*. Vol. 1 - (1) – 2024. Pp : 65-85.
8. Y. Duan, J. Wang, M. Hu, M. Zhou, Q. Li, L. Sun, S. Qiu et Y. Wang, « Classification des leucocytes basée sur les caractéristiques spatiales et spectrales d'images hyperspectrales microscopiques », *Opt. Laser Technol.*, vol. 112, pp. 530-538, avril 2019.
9. H. Cao, H. Liu et E. Song, « Un nouvel algorithme pour la segmentation des leucocytes dans le sang périphérique », *Biomed. Signal Process. Control*, vol. 45, pp. 10-21, août 2018.
10. E. Abdulhay, M. A. Mohammed, D. A. Ibrahim, N. Arunkumar et V. Venkatraman, « Solution assistée par ordinateur pour la segmentation et la mesure automatiques des leucocytes sanguins à l'aide d'images microscopiques statiques », *J. Med. Syst.*, vol. 42, n° 4, p. 58, avril 2018.
11. H. Kutlu, E. Avcı et F. Özyurt, « Détection et classification des globules blancs à l'aide de réseaux neuronaux convolutifs régionaux », *Med. Hypotheses*, vol. 135, février 2020, art. n° 109472.
12. M. Sajjad, S. Khan, Z. Jan, K. Muhammad, H. Moon, J. T. Kwak, S. Rho, S. W. Baik et I. Mehmood, « Classification et segmentation des leucocytes dans les frottis sanguins microscopiques : un service de santé tenant compte des ressources dans les villes intelligentes », *IEEE Access*, vol. 5, pp. 3475-3489, 2017.
13. F. Xing et L. Yang, « Détection et segmentation robustes des noyaux/cellules dans les images de pathologie numérique et de microscopie : une revue complète », *IEEE Rev. Biomed. Eng.*, vol. 9, pp. 234-263, janvier 2016.
14. T. Zhou, S. Ruan et S. Canu, « Une revue : apprentissage profond pour la segmentation d'images médicales à l'aide de la fusion multimodale », *Array*, vol. 3-4, septembre 2019, n° d'article 100004.
15. Hany Fathy Abdel-Elaah & Amira Hassan Abed. « La contribution de l'intelligence artificielle (IA) à la réalisation des objectifs mondiaux de développement durable ». *Journal of computers and digital business*. Volume 4, numéro 1, janvier 2025, pp. 45-55
16. I. Balki, A. Amirabadi, J. Levman, A. L. Martel, Z. Emersic, B. Meden, « Méthodologies de détermination de la taille des échantillons pour l'apprentissage automatique dans la recherche en imagerie médicale

- : revue systématique », Can. Assoc. Radiol. J., vol. 70, n° 4, pp. 344-353, novembre 2019.
17. A. Littlewood et D. Kloukos, « Recherche dans la littérature d'études pour une revue systématique. Partie 1 : Identification des concepts de recherche dans une question », Amer. J. Orthodontics Dentofacial Orthopedics, vol. 155, n° 2, pp. 299-301, février 2019.
18. S. Marwa, Amira H. et Mahmoud A. « Revue systématique pour la détermination et la classification des facteurs critiques de succès de la gestion de la relation client (CRM) à l'aide de leurs indicateurs ». Future Computing and Informatics Journal. Vol. : (3). pp. : 398-416. (2018)
19. S. M. Anwar, M. Majid, A. Qayyum, M. Awais, M. Alnowami et M. K. Khan, « Analyse d'images médicales à l'aide de réseaux neuronaux convolutifs : une revue », J. Med. Syst., vol. 42, n° 11, p. 226, novembre 2018.
20. P. Lakhani, D. L. Gray, C. R. Pett, P. Nagy et G. Shih, « Hello world deep learning in medical imaging », J. Digit. Imag., vol. 31, n° 3, pp. 283-289, juin 2018.
21. H. A. Amira & Essam M.. « Modeling Deep Neural Networks for Breast Cancer Thermography Classification: A Review Study » (Modélisation des réseaux neuronaux profonds pour la classification thermographique du cancer du sein : une étude rétrospective). International Journal of Advanced Networking and Applications (IJANA), volume 13, numéro 2, p. 4939-4946 (2021).
22. H. Amira « Techniques d'apprentissage profond pour améliorer la détection et le diagnostic du cancer du sein », International Journal of Advanced Networking and Applications, volume 13, numéro 06, pp. : 5197-5214(2022) ISSN : 0975-0290.
23. H. Amira, M. Essam, [Om Prakash](#) Jena et A. Elngar. « Étude exhaustive sur la classification thermographique du cancer du sein à l'aide d'un réseau neuronal profond », Machine Learning and Deep Learning in Medical Data Analytics and Healthcare Applications. Livre. Rutledge, CRC Press, Taylor and Francis Group Pages : 250-265 (2022).
24. H. A. Amira « Les applications des algorithmes d'apprentissage profond pour améliorer la précision du traitement des mégadonnées », International Journal of Advanced Networking and Applications, vol. 16, n° 02, pp. : 6332-6341 (2024).
25. H. A. Amira, Mona N., Laila A. & Laila E. « Applications de l'IoT dans les réseaux intelligents utilisant la réponse à la demande pour minimiser la charge en période de pointe », International Journal of Computer Science and Information Security (IJCSIS). Vol. 19. N° 8. (2021).
26. H. Amira & F. Hany « Évaluation de la gestion électronique des ressources humaines (eHR) basée sur l'Internet des objets à l'aide de techniques d'apprentissage automatique », International Journal of Advanced Networking and Applications, volume 16, numéro 03, pp. 6437-6452 (2024) ISSN : 0975-0290.
27. A. Abed & N. Mona, « Rôle significatif de la veille économique (BI) dans les dossiers médicaux électroniques - Prédiction des chirurgies du cancer : étude de cas », International Journal of Advanced Networking and Applications, vol. : 13, n° : 06, pages : 5220-5228 (2022).
28. M. I. Razzak et S. Naz, « Segmentation et classification microscopiques de frottis sanguins à l'aide d'un réseau neuronal convolutif profond sensible aux contours et d'un apprentissage automatique extrême », dans Proc. Conférence IEEE sur la vision par ordinateur et la reconnaissance des formes (CVPRW), juillet 2017, pp. 49-55.
29. S. Marwa, Mahmoud A., Amira H. Abed. « The Success Implementation CRM Model for Examining the Critical Success Factors Using Statistical Data Mining Techniques » International Journal of Computer Science and Information Security (IJCSIS), vol. 15, n° 1, p. 455-475 (2017).
30. Ahmed M., Sayed M., Amel A., Marwa R. et Amira Hassan Abed. Apprentissage profond optimisé pour la détection du mildiou de la pomme de terre à l'aide de l'algorithme Waterwheel Plant et de l'algorithme sinus cosinus. Potato Res. (2024). <https://doi.org/10.1007/s11540-024-09735-y>
31. S. Safuan, M. Md Tomari et W. Wan Zakaria, « Analyse du comptage des globules blancs (GB) dans les images de frottis sanguins à l'aide de diverses méthodes de segmentation des couleurs », Measurement, vol. 116, pp. 543-555, février 2018.
32. Amira H. « Amélioration des performances de traitement des mégadonnées à l'aide d'algorithmes d'apprentissage profond de pointe », Al-Ryada Journal for Computational Intelligence and Technology (ARJCIT), vol. 1 - (1) – 2024, pp. 39-53.
33. Mohamed A. & Amira H. « Étude approfondie visant à quantifier et à évaluer les avantages de l'adoption de la blockchain dans le secteur bancaire ». IEEE. 6e Conférence internationale sur l'informatique et l'informatique (ICCI) 2024, pp. 322-33.
34. S. Kar, K. Das Sharma et M. Maitra, « Sélection optimisée des caractéristiques pour l'identification des leucocytes cancérogènes à l'aide d'une transposition PSO basée sur l'agrégation pondérée », IETE J. Res., vol. 4, pp. 1-14, novembre 2019.
35. J. Li, L. Lu, Y.-H. Zhang, Y. Xu, M. Liu, K. Feng, L. Chen, X. Kong, T. Huang et Y.-D. Cai, « Identification des signatures d'expression des cellules souches leucémiques grâce à une stratégie de sélection de caractéristiques Monte Carlo et à une machine à vecteurs de support », Cancer Gene Therapy, vol. 27, nos 1-2, pp. 56-69, février 2020.
36. H. Gao, X. Zeng et C. Yao, « Application d'algorithmes bayésiens naïfs distribués améliorés dans la classification de textes », J. Supercomput., vol. 75, n° 9, pp. 5831-5847, septembre 2019.
37. E. Purwanti et E. Calista, « Détection de la leucémie lymphocytaire aiguë à l'aide de l'algorithme k-nearest neighbor basé sur les caractéristiques de forme et d'histogramme », J. Phys., Conf. Ser., vol. 853, mai 2017, art. n° 012011
38. R. B. Hegde, K. Prasad, H. Hebbar, B. M. K. Singh et I. Sandhya, « Système automatisé d'aide à la décision pour la détection de la leucémie à partir d'images de frottis sanguins périphériques », J. Digit. Imag., vol. 7, pp. 1-14, novembre 2019.
39. J. Zhao, M. Zhang, Z. Zhou, J. Chu et F. Cao, « Détection et classification automatiques des leucocytes à l'aide de réseaux neuronaux convolutifs », Med. Biol. Eng. Comput., vol. 55, n° 8, pp. 1287-1301, août 2017.
40. M.-C. Su, C.-Y. Cheng et P.-C. Wang, « Une approche basée sur les réseaux neuronaux pour la classification des globules blancs », Sci. World J., vol. 2014, janvier 2014, art. n° 796371
41. Abed A. H. « Recovery and Concurrency Challenging in Big Data and NoSQL Database Systems », International

- Journal of Advanced Networking and Applications, volume 11, numéro 04, pp. 4321-4329 (2020).
42. S. Naglaa & H. Amira, « Big Data avec base de données NOSQL orientée colonnes pour surmonter les inconvénients des bases de données relationnelles », International Journal of Advanced Networking and Applications (IJANA), volume 11, numéro 5, pp. 4423-4428 (2020).
43. A. Sengur, Y. Akbulut, U. Budak et Z. Comert, « Classification des globules blancs basée sur la forme et les caractéristiques profondes », dans Proc. Int. Artif. Intell. Data Process. Symp. (IDAP), septembre 2019, pp. 1-4.
44. S. Tantikitti et W. Premchaiswadi, « Traitement d'images pour la détection du virus de la dengue basé sur la classification des globules blancs et l'arbre de décision », dans Proc. 13th Int. Conf. ICT Knowl. Eng., novembre 2015, pp. 84-89
45. J. Prinyakupt et C. Pluempitiwiriawej, « Segmentation des globules blancs et comparaison de la morphologie cellulaire à l'aide de classificateurs linéaires et naïfs de Bayes », Biomed. Eng. OnLine, vol. 14, n° 1, p. 63, décembre 2015.
46. L. Vogado, R. Veras, F. Araujo, R. Silva et K. Aires, « Diagnostic de la leucémie dans des frottis sanguins à l'aide de l'apprentissage par transfert dans les CNN et les SVM pour la classification », Eng. Appl. Artif. Intell., vol. 72, pp. 415-422, juin 2018.
47. Amira A., Mona N. et Laila A. « Cadre conceptuel pour minimiser les pics de consommation électrique à l'aide de l'Internet des objets », Int. J. of Computer Science and Mobile Computing, vol. 10, n° 8, p. 60-71. (2021).
48. Amira H., Mona N. et Walaa S. « The Future of Internet of Things for Anomalies Detection using Thermography », International Journal of Advanced Networking and Applications (IJANA), volume 11, numéro 03, pages 4294-4300 (2019).
49. Amira A., « Technologies de l'Internet des objets (IoT) pour renforcer l'éducation en ligne dans les campus numériques des villes intelligentes », International Journal of Advanced Networking and Applications, volume 13, numéro 2, pp. 4925-4930 (2021).
50. Amira A. & Bahloul, M. (2023) « Diagnostic authentifié de la COVID-19 à l'aide d'une approche de cryptage d'images CT basée sur l'apprentissage profond », Future Computing and Informatics Journal : Vol. 8 : N° 2, Article 4.
51. H. Greenspan, B. van Ginneken et R. M. Summers, « Éditorial invité : l'apprentissage profond en imagerie médicale : aperçu et promesses d'avenir d'une nouvelle technique passionnante », IEEE Trans. Med. Imag., vol. 35, n° 5, pp. 1153-1159, mai 2016.
52. G. Wang, « A perspective on deep imaging », IEEE Access, vol. 4, pp. 8914-8924, 2016.
53. H. Amira, A. Ahmed & Mohamed M. « Authentication in Cloud Computing Environments », Multicriteria Algorithms with Applications, vol. 5 (2024), pp. 59-67
54. H. Amira, H. Rizk, A. Zaki, Ahmed M. Elshewey. « Les applications de la transformation numérique pour atteindre les objectifs de développement durable : études de cas pratiques dans différents pays du monde ». Journal of Artificial Intelligence & Metaheuristics. Vol. 07, n° 01, pp. 53-66, (2024)
55. A. Ullah, K. Muhammad, T. Hussain et S. W. Baik, « Réseau Conflux LSTMs : une nouvelle approche pour la reconnaissance d'actions multi-vues », Neurocomputing, décembre 2020.
56. P. P. Banik, R. Saha et K.-D. Kim, « An automatic nucleus segmentation and CNN model based classification method of white blood cell », Expert Syst. Appl., vol. 149, juillet 2020, n° d'article 113211.
57. J. W. Choi, Y. Ku, B. W. Yoo, J.-A. Kim, D. S. Lee, Y. J. Chai, H.-J. Kong et H. C. Kim, « White blood cell differential count of maturation stages in bone marrow smear using dual-stage convolutional neural networks » (Comptage différentiel des globules blancs aux stades de maturation dans un frottis de moelle osseuse à l'aide de réseaux neuronaux convolutifs à deux niveaux), PLoS ONE, vol. 12, n° 12, décembre 2017, art. n° e0189259.
58. M. Karthikeyan et R. Venkatesan, « Classification interpolative des motifs profonds invariants de transformation colorés au Leishman pour les globules blancs », Comput., vol. 5, pp. 1-11, janvier 2020.
59. J. Liu, A. Shahroudy, M. Perez, G. Wang, L.-Y. Duan et A. C. Kot, « NTU RGB+D 120 : un benchmark à grande échelle pour la compréhension des activités humaines en 3D », IEEE Trans. Pattern Anal. Mach. Intell., vol. 42, n° 10, pp. 2684-2701, octobre 2019
60. H. Fan, F. Zhang, L. Xi, Z. Li, G. Liu et Y. Xu, « LeukocyteMask : une méthode automatisée de localisation et de segmentation des leucocytes dans les images de frottis sanguins à l'aide de réseaux neuronaux profonds », J. Biophotonics, vol. 12, n° 7, juillet 2019, art. n° e201
61. R. B. Hegde, K. Prasad, H. Hebbar et B. M. K. Singh, « Feature extraction using traditional image processing and convolutional neural network methods to classify white blood cells: A study », Australas. Phys. Eng. Sci. Med., vol. 42, n° 2, pp. 627-638, juin 2019.
62. A. Acevedo, S. Alférez, A. Merino, L. Puigvi et J. Rodellar, « Reconnaissance d'images de cellules sanguines périphériques à l'aide de réseaux neuronaux convolutifs », Comput. Methods Programs Biomed., vol. 180, octobre 2019, n° d'article 105020.
63. F. Qin, N. Gao et A. Grudtsin, « Classification fine des leucocytes à l'aide de l'apprentissage résiduel profond pour les images microscopiques », Comput. Methods Programs Biomed., vol. 162, pp. 243-252, août 2018.
64. P. Tiwari, J. Qian, Q. Li, B. Wang, D. Gupta, A. Khanna et V. H. C. de Albuquerque, « Détection des sous-types de cellules sanguines à l'aide de l'apprentissage profond », Cognit. Syst. Res., vol. 52, pp. 1036-1044, décembre 2018.
65. J. Hung et A. Carpenter, « Application du R-CNN plus rapide pour la détection d'objets sur des images de paludisme », dans Proc. IEEE Conf. Comput. Vis. Pattern Recognit. Workshops, vol. 2017, pp. 56-61.
66. M. Habibzadeh et M. Totonchi, « Classification automatique des globules blancs à l'aide de modèles d'apprentissage profond pré-entraînés : Resnet et Inception », dans Proc. 10th Int. Conf. Mach. Vis. (ICMV), 2018, vol. 10696, Art.
67. Y. Song, L. Zhang, S. Chen, D. Ni, B. Li, Y. Zhou, B. Lei et T. Wang, « A deep learning based framework for accurate segmentation of cervical cytoplasm and nuclei », dans Proc. 36th Annu. Int. Conf. IEEE Eng. Med. Biol. Soc., août 2014, pp. 2903-2906.
68. F. Özyurt, « Un modèle CNN fusionné pour la détection des globules blancs avec sélection de caractéristiques MRMR et machine d'apprentissage extrême

- machine », *Soft Comput.*, vol. 24, pp. 8163-8172, juin 2019.
69. A. Rehman, N. Abbas, T. Saba et S. I. U. Rahman, « Classification de la leucémie lymphoblastique aiguë à l'aide de l'apprentissage profond », *Microsc. Res. Techn.*, vol. 81, n° 11, pp. 1310-1317, novembre 2018.
 70. D. Bani-Hani, N. Khan, F. Alsultan, S. Karanjkar et N. Nagarur, « Classification des leucocytes à l'aide d'un réseau neuronal convolutif optimisé par un algorithme génétique », dans *Proc. 7th Annu. World Conf. Soc. Ind. Syst. Eng.*, octobre 2018, pp. 1-6.
 71. M. Loey, M. Naman et H. Zayed, « Deep transfer learning in diagnosing leukemia in blood cells », *Computers*, vol. 9, n° 2, p. 29, avril 2020.
 72. L. Ma, R. Shuai, X. Ran, W. Liu et C. Ye, « Combining DC-GAN with ResNet for blood cell image classification », *Med. Biol. Eng. Comput.*, vol. 4, pp. 1-14, mars 2020.
 73. Y. Y. Baydilli et Ü. Atila, « Classification des globules blancs à l'aide de réseaux de capsules », *Comput. Med. Imag. Graph.*, vol. 80, mars 2020, art. n° 101699.
 74. R. R. Tobias, L. Carlo De Jesus, M. E. Mital, S. Lauguico, M. Guillermo, R. R. Vicerra, A. Bandala et E. Dadios, « Modèle Faster R-CNN avec optimiseur d'élan pour la classification des variants RBC et WBC », dans *Proc. IEEE 2nd Global Conf. Life Sci. Technol. (LifeTech)*, mars 2020, pp. 235-239.
 75. X. Wang, T. Xu, J. Zhang, S. Chen et Y. Zhang, « Détection des globules blancs basée sur SO-YOLO avec microscopie pychographique de Fourier », *IEEE Access*, vol. 6, pp. 51566-51576, 2018.
 76. L. Alzubaidi, M. A. Fadhel, J. Zhang et Y. Duan, « Modèles d'apprentissage profond pour la classification des globules rouges dans les images microscopiques afin de faciliter le diagnostic de la drépanocytose », *Electronics*, vol. 9, n° 3, p. 427, 2020.
 77. S. Hosseinzadeh Kassani, P. Hosseinzadeh Kassani, M. J. Wesolowski, K. A. Schneider et R. Deters, « Une architecture hybride d'apprentissage profond pour la classification des lymphoblastes B leucémiques », 2019, arXiv:1909.11866.
 78. C. Di Ruberto, A. Loddo et G. Puglisi, « Blob detection and deep learning for leukemic blood image analysis », *Appl. Sci.*, vol. 10, n° 3, p. 1176, février 2020.
 79. M. I. Razzak, S. Naz et A. Zaib, « Deep learning for medical image processing: Overview, challenges and the future » (Apprentissage profond pour le traitement des images médicales : aperçu, défis et avenir), dans *Classification BioApps*. Ithaca, NY, États-Unis : Cornell Univ., 2018, pp. 323-350.
 80. H. Abed, Amira. Les techniques d'authentification dans le contexte du cloud computing. *Int. J. Advanced Networking and Applications*. Volume : 16 Numéro : 04 Pages : 6515-6522 (2025).
 81. Amira H. A., Mona N. et Basant S. « The Principle Internet of Things (IoT) Security Techniques Framework Based on Seven Levels IoT's Reference Model » (Cadre des techniques de sécurité de base de l'Internet des objets (IoT) basé sur le modèle de référence à sept niveaux de l'IoT), Actes de la conférence Internet of Things—Applications and Future ITAF 2019. Éditeur Springer, partie intégrante de la série de livres [Lecture Notes in Networks and Systems](#) (LNNS, volume 114).